



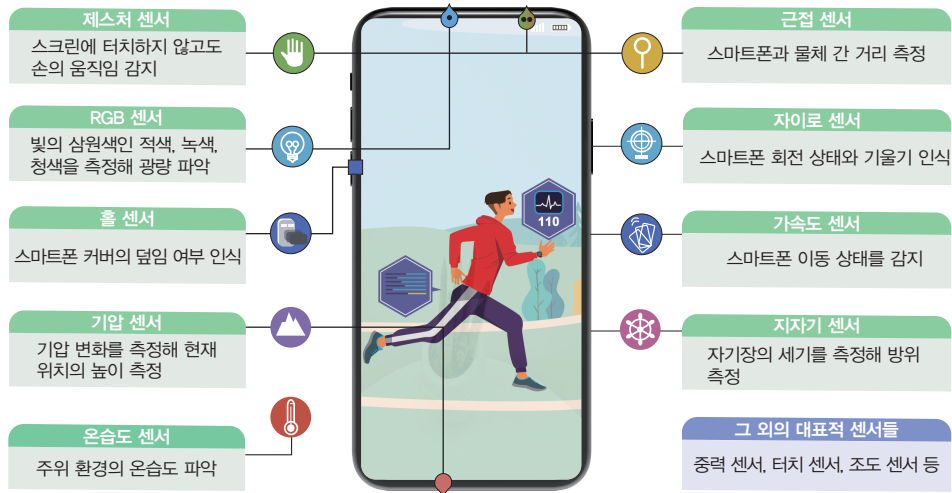
프로젝트 활동

스마트폰 센서 수집 및 시각화하기

문제 상황 스마트폰은 내장된 동작, 환경, 위치 관련 센서로 기기의 움직임과 위치 정보를 모니터링하고 주변 환경의 변화를 감지한다.

스마트폰 센서를 활용하여 나의 운동 활동을 분석해 보자.

단계 1 문제 정의하기



단계 2 데이터 수집하기

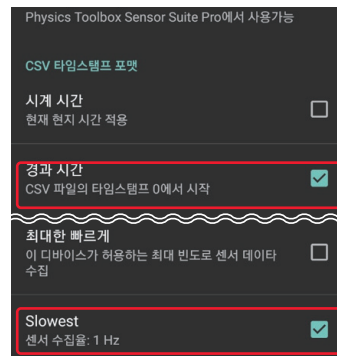
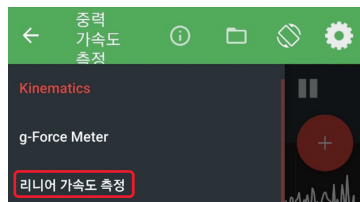
① 플레이 스토어(또는 앱스토어)에서 'physics toolbox sensor suite'를 입력하여 앱을 다운로드 하여 실행한다.

안드로이드

☰(메뉴)의 [리니어 가속도 측정]을 클릭하여 [설정]에서 [경과 시간]과 [Slowest]를 선택한다.



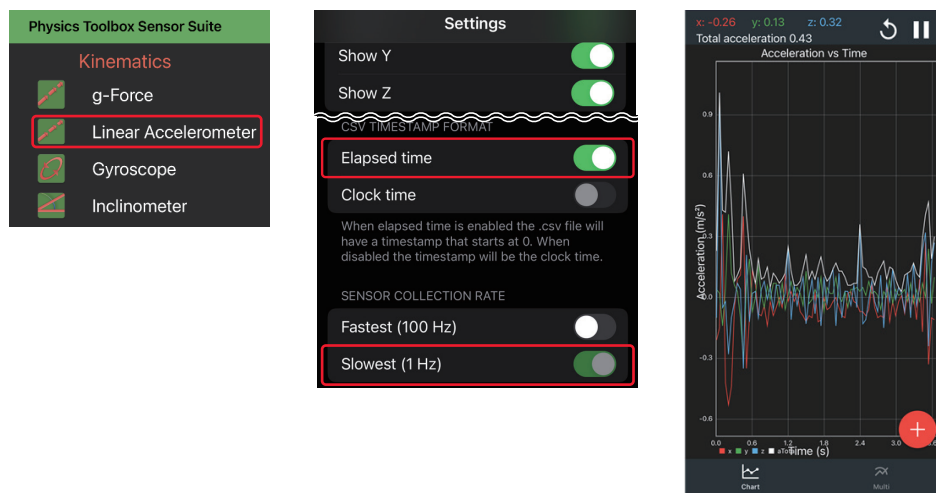
리니어의 가속도 센서는 중력 가속도를 제외한 선형(x, y, z축 방향) 가속도를 측정해요. 총 가속도는 x, y, z축 방향의 가속도 데이터를 제공하여 합한 값의 제곱근을 구하며, 총 가속도가 0에 가까울수록 움직임이 없는 상태이며, 값이 클수록 빠르게 움직이는 것(달리는 상태)을 나타냅니다.





iOS

[Linear Accelerometer]을 클릭하여 [설정]에서 [Elapsed time]과 [Slowest]를 선택한다.



- ② 운동을 시작할 때 센서의 **+** (저장)을 눌러 측정을 기록하고 **■** (멈춤)을 눌러 CSV 파일로 클라우드 저장소나 스마트폰에 저장한다.

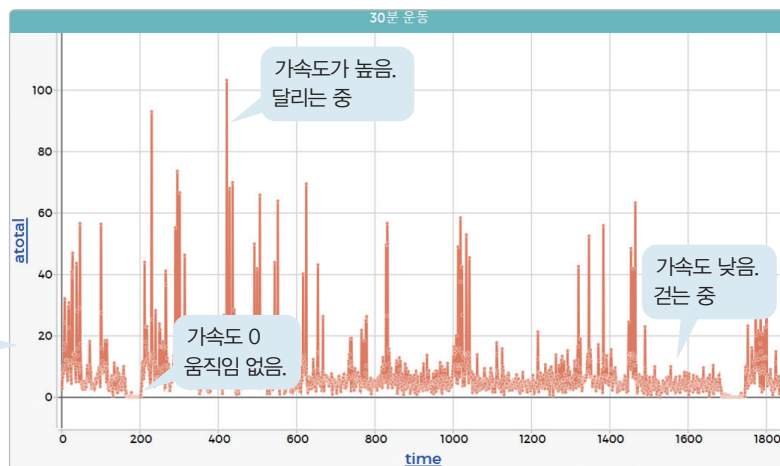
단계 3 데이터 분석하기 나의 30분 운동 패턴 분석하기

- ① 코답(<https://codap.concord.org/>)에 접속하여 단계 2에서 수집한 CSV 파일을 연다.
- ② 시간에 따른 가속도 센서의 총 가속도(atotal) 크기 변화를 선그래프로 시각화한다.



스마트폰을 주머니에 넣고 측정한 결과이므로 스마트폰을 들어 올리거나 내리는 시간(측정 시작, 끝)은 빼고 분석하세요!

운동하는 동안 걷거나 멈춰 있는 시간이 많음을 알 수 있다.



단계 4 공유 및 평가

친구들과 분석 결과를 해석하고 효과적인 운동 방법을 이야기해 보자.

예 걷는 평균 속도를 높인다.

나만의 평가 루브릭을 만들어 평가해 보아요.

Link 238쪽



하나 더하기

기압 센서(barometer)로 기압의 변화를 측정할 수 있다. 높은 곳 오르내리기를 하면서 기압의 변화를 측정해 시각화하여 분석해 보자.